
RAPPORT DE STAGE



**UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE**

IUT Campus 3
Rue Anton Tchekhov,
14123 Ifs

Enseignant responsable : Mickael Lemière

IUT Grand ouest Normandie - Site d'Ifs

4 Av. De Cambridge, 14200
Hérouville-Saint-Clair



Tuteur : Gilles Pinto

Télécoms Entreprises

Rémi Larose

2ème Année de BUT Réseaux et Télécommunications

26 mai – 17 juillet 2026

Stage de 2ème année

Remerciements

Je remercie Télécoms Entreprises de m'avoir accueilli en tant que stagiaire pendant 8 semaines, c'est une super expérience qui m'a apporté une super première impression de la vie en entreprise et beaucoup de connaissances variées.

Je remercie M. Pinto (Responsable technique) et tuteur de l'entreprises pour les différentes tâches qu'il m'a fourni durant mon stage.

Je remercie M. Gambillon (Technicien) de m'avoir emmené avec lui lors de diverses interventions chez des clients et d'approfondir mes connaissances.

Je remercie M. Quemmerais (Technicien) de m'avoir emmené en interventions fibre, interventions pour installation final du yeastar et pour m'avoir appris des choses sur le SAV et Alcatel (et merci pour la tarte aux fraises).

Je remercie M. Moteau (Technicien) pour son aide lors de la configuration du NUC.

Je remercie M. Tirard (Commercial) pour ça confiance lors du déploiement test de la maquette yeastar chez un client.

Je remercie M. Leroty (Commercial) pour ça confiance lors de la configuration et prise en main de la caméra et du panneau solaire Ezviz.

Je remercie M. Bicorne (Responsable Déploiement) pour son aide lors de la configuration de l'écran HikVision.

Et je tiens à remercier M. Sadoev pour les 3 première semaine de stage en ma compagnie.

SOMMAIRE

Introduction.....	3
Présentation du Stage	4
Présentation de l'entreprise.....	4
Missions.....	4
Configuration d'un NUC Rainbow.....	5
Interventions	6
Caméra Ezviz BC1c	7
Configuration d'un écran Hikvision.....	7
Ecrasement Fibre et pose routeur.....	9
Wifi.....	11
Tunnel VPN IPsec.....	14
Maquette Yeastar.....	16
Mes débuts sur la maquette Yeastar.....	17
Configuration de la maquette Yeastar.....	18
Auto-provisionnement.....	19
Trunk.....	21
SVI.....	22
File d'attente	23
Déploiement chez un client	24
Conclusion	24
Bibliographie	25
Glossaire.....	26

Introduction

Présentation du Stage

Dans le cadre de ma deuxième année de BUT Réseaux et Télécommunications, un stage de fin d'année de minimum 8 semaines est obligatoire pour valider ses semestres et pouvoir passer en troisième année. Après de longues recherches j'ai postulé chez Télécoms Entreprises et ils ont donc décidé de me prendre en stage. J'ai donc commencé mon stage le 26 mai 2026 pour finir le 17 juillet 2026, d'une durée de 8 semaines. Durant cette période, j'ai pu participer, à différentes interventions liées à des pannes de réseau, de téléphoniques et de photocopieur. J'ai également travaillé sur le projet Yeastar, qui constitue la partie principale de mon stage et de ce rapport.

Présentation de l'entreprise

Télécoms Entreprises est une entreprise qui va du conseil à la maintenance des solutions qu'elle commercialise en vente et/ou en location. Ils agissent en tant qu'intégrateur indépendant en collaboration avec les plus grands opérateurs et acteurs nationaux, exemple du Groupe Convergence en partenariat avec Télécoms Entreprises.

Télécoms Entreprises Intégrateur de solutions :

- **Téléphonie** : Elle propose des solutions sur-mesure selon les besoins du client, incluant la téléphonie VoIP, le transfert de lignes RTC ou Trunk SIP, la redirection d'appels, la messagerie vocale, l'identification des appels entrants ainsi que le contrôle des coûts téléphoniques.
- **Opérateur** : En partenariat avec la société Convergence, revendeuse de fibres des grands FAI (Orange, SFR), Télécoms Entreprises propose des accès fibre optique dédiés ou mutualisés, FTTH, des solutions 4G/5G ainsi que des bornes Wi-Fi.
- **Impression** : L'entreprise fournit des systèmes d'impression A4/A3, couleur ou noir et blanc, équipés de fonctions Bluetooth, Wi-Fi et scan avec application mobile.
- **Vidéosurveillance** : Elle équipe ses clients en caméras IP consultables en local ou à distance, en direct ou en différé 24/24 7/7.
- **Alarme** : En complément de la vidéosurveillance, elle installe des systèmes d'alarmes multifonctions à détection de mouvement, contrôle d'accès.
- **Contrôle d'accès** : Sécurisation d'un établissement ou simplement restreindre les accès à certaines pièces. Utilisation de badge ou de clavier à code

Missions

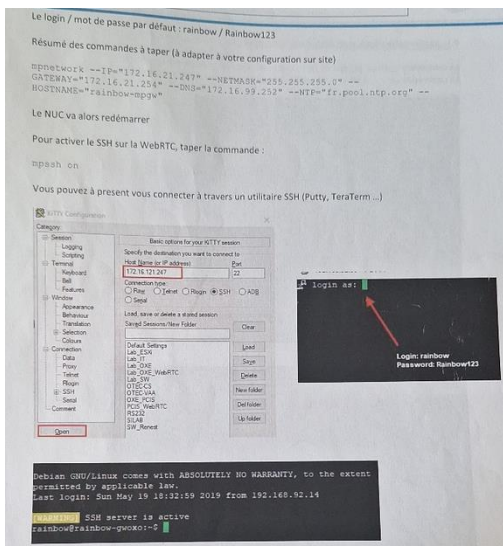
Configuration d'un NUC Rainbow

J'ai été missionné par M. Pinto pour préparer un Mini PC (NUC). Cet équipement est destiné à servir de passerelle WebRTC¹ externe raccordé au cloud Rainbow. En gros, le NUC sert de pont entre le standard téléphonique physique du client et Internet.

L'objectif principal était de réaliser l'intégralité de la configuration au sein de l'entreprise pour qu'il soit prêt pour chez le client.

- Installation : Après avoir raccordé un écran et un clavier au NUC, j'ai démarré la machine sur la clé USB d'installation via le BIOS². Une fois sur ce BIOS j'ai choisi l'option pour que le NUC redémarre à partir de ma clé USB avec le logiciel Rainbow au lieu qu'il démarre sur Windows.
- Adressage et activation du SSH³ : Une fois le système d'exploitation chargé, je me suis connecté avec les identifiants d'administration login/password. Afin de pouvoir travailler à distance sur l'équipement depuis mon propre ordinateur, j'ai configuré temporairement une adresse IP fixe libre sur le réseau de l'entreprise et activé le service SSH via la commande `mpssh on`. J'ai ensuite utilisé PuTTY qui me sert à me connecter à distance.

Extrait d'une notice :



Comme le réseau est en 192.168.92.0 on rentre

Une IP en 192.168.92.247

Une Gateway en 192.168.92.1

Masque en 255.255.255.0 (/24)

NTP pour l'heure synchroniser en France

Hostname pour le nom de la machine

Pour se connecter à Putty j'utilise donc

l'IP en 192.168.92.247

Le NUC server est maintenant prêt pour l'installation chez un client, il faudra juste changer l'IP et la Gateway une fois brancher sur le réseau du client.

¹ **WebRTC** (Web Real-Time Communication) : est une technologie qui permet à deux appareils de communiquer en direct (voix, vidéo, partage d'écran) à travers Internet

² **BIOS** (Basic Input Output System) : Contrôle la communication entre les périphériques du système tels que le disque dur, l'écran et le clavier, la séquence de démarrage.

³ **SSH** (Secure Shell) : est un protocole réseau qui établit des connexions chiffrées entre des ordinateurs, permettant un accès distant sécurisé. Il utilise le port TCP 22

Interventions

Durant la quatrième semaine de mon stage, le lundi 15 juin j'ai effectué ma première intervention. Cette première intervention se situait aux alentours de Honfleur vers Beuzeville.

J'ai accompagné M. Gambillion qui est un ancien élève du BUT R&T du Campus 3 de Ifs, il est aujourd'hui technicien et intervient pour diverse raison, panne Réseau, d'Impression, de Téléphonie ou encore pour des migrations réseau.

Je l'ai accompagné dans une intervention pour une panne de Téléphone Alcatel-Lucent OXO Connect⁴, ce dernier étant défaillant il a fallu le remplacer par un nouveau téléphone du même modèle. Une fois le nouveau poste installé il a fallu retrouver un mot de passe aléatoire de 6 chiffres pour pouvoir accéder à la messagerie du téléphone.

En partant on a eu un appel pour un problème de photocopieur⁵ se situant à Honfleur. Ce problème était qu'un ticket de caisse était resté coincé dans le chargeur du photocopieur car il était trop petit et y est rester bloquer, il a fallu donc démonter toute la partie haute du photocopieur pour pouvoir y avoir accès et le retirer.

J'ai aussi effectué des interventions pour des pannes ou problème technique dans la ville de Caen. Comme un photocopieur qui ne veut plus imprimer, des postes téléphoniques Alcatel OXO connect qui ne s'allume plus alors il faut vérifier si ce n'est pas un problème de câble avant d'émettre l'hypothèse que c'est le poste téléphonique en lui-même qui ne marche plus.

Installation d'un photocopieur Kyocera TASKalfa MZ4001ci et d'un écran HikVision, écran que j'avais configuré au préalable avant d'aller chez le client.

Intervention chez un client, remplacement d'un Alcatel-lucent OmnipcX Office, remplacement de deux postes téléphoniques sans fil Gigaset E630 et d'un téléphone fixe Alcatel (Alcatel-Lucent 8038) par un téléphone fix [Alcatel ALE30](#) d'une application mobile Rainbow (Rainbow est une application de collaboration situé dans le Cloud Alcatel-Lucent. Elle permet de : Communiquer par messages ou voix/vidéos, Partager son écran ou des fichiers).

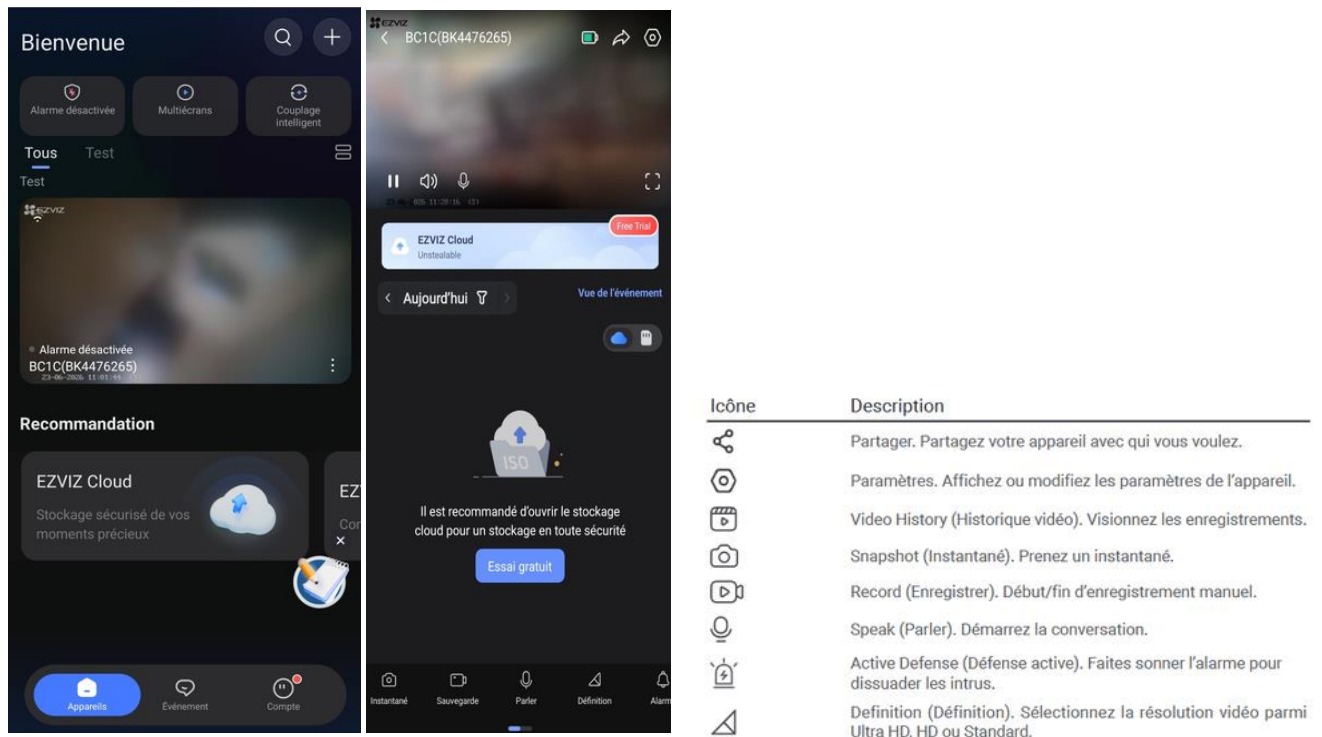
Test d'une borne Wi-Fi en extérieur, sans obstacle pour voir la distance à laquelle on capte correctement le signal Wi-Fi.

⁴ **Model du téléphone** : ALE-30H HYBRIDE

⁵ **Model du photocopieur** : Kyocera Taskalfa 5053ci

Caméra Ezviz BC1c

Lors d'une mission confiée par M. Pinto pour M. Leroty (Commercial) il fallait que je configure une caméra et panneau solaire connecter en USB-C. Le but était de prendre en main une application mobile qui permettait de configurer la caméra à notre guise. Une fois l'application installée il faut scanner le QR code présent sur la caméra pour pouvoir la connecter au Wifi car celle-ci ne fonctionne pas sans Wifi. Une fois la caméra synchronisée la page d'accueil apparaît :



Sur la deuxième image on peut voir qu'il est nécessaire du premium pour accéder au stockage, cependant le client ne voulant pas payer le premium j'ai inséré une carte SD pour qu'elle stocke les événements, il faut juste cliquer sur la carte SD à côté du nuage sur la deuxième image pour accéder à ce stockage.

J'ai testé les fonctionnalités de cette caméra : (Détection de forme humaine ou de véhicule, parler à travers la caméra, activer alarme, détection des mouvements proche ou lointain, photo et vidéo instantanée, consultation des événements selon l'heure la date etc....). Une fois tout ça testé il y a juste à mettre en place la caméra et brancher le panneau solaire fournis avec pour qu'elle se recharge automatiquement. J'ai ensuite présenté tout ça à M. Leroty qui a ensuite confirmé et lui de son côté est allé chez le client et a ensuite installé la caméra.

Configuration d'un écran Hikvision

Dans le cadre d'une mission confiée par M. Pinto, j'ai dû configurer un écran d'affichage Hikvision, modèle DS-D6043UH-DP. Cet écran a pour but d'être installé chez un client

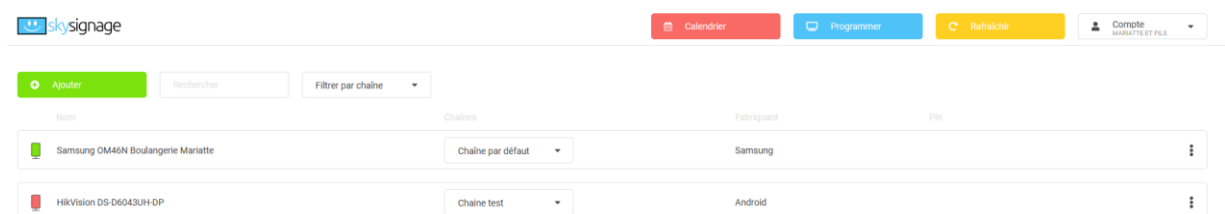
pour diffuser de la pub de façon autonome. Pour réaliser cette tâche, l'objectif principal était de rendre l'écran opérationnel sur le réseau en lui attribuant une adresse IP et en le connectant à Internet.

Une fois l'écran connecté, le but était d'installer SkySignage sur l'écran Hikvision. SkySignage est un cloud en ligne qui permet de programmer des diffusions de vidéos ou d'images sur des écrans.

Il a donc fallu appeler le support de SkySignage pour qu'ils nous fournissent un APK⁶ qui nous permettra d'installer SkySignage sur l'écran.



La manipulation consistait à transférer l'APK via une clé USB en la branchant à l'écran. Une fois branchée, il fallait installer l'APK sur l'écran via le File Explorer. Une fois l'APK installé, un Token unique apparaît au lancement de l'application sur l'écran. Ce Token va servir à synchroniser l'écran au Cloud en ligne de SkySignage.



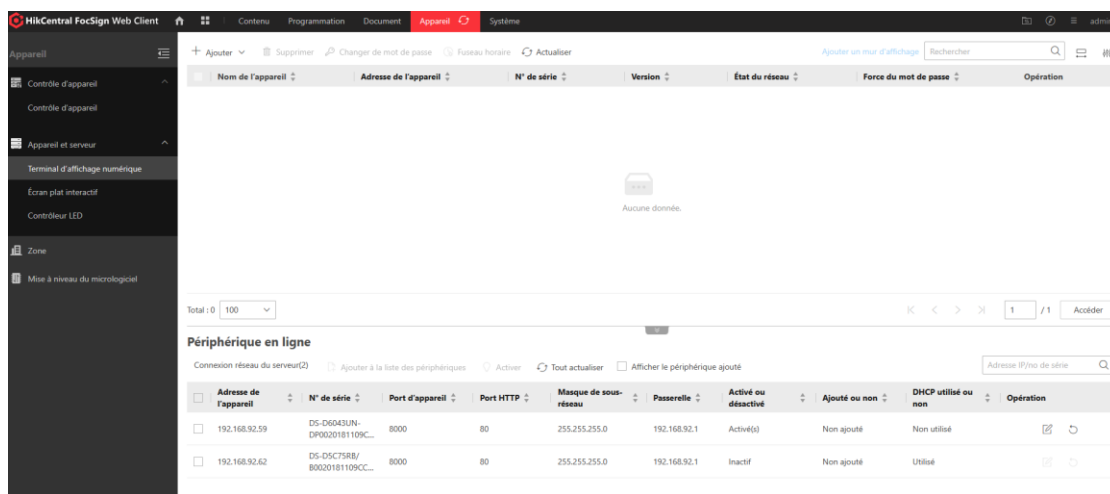
En attendant la réponse du support de SkySignage, j'ai aussi configuré HikCentral FocSign sur l'écran Hikvision. HikCentral FocSign⁷, c'est une application locale qui, une fois installée, permet de se connecter sur le navigateur via une IP en 127.0.0.1 et d'avoir accès à une page web qui permet de programmer des diffusions de vidéos ou d'images sur des écrans Hikvision seulement. C'est globalement la même chose que

⁶ **APK (Android Package Kit)** : Format de fichier utilisé par le système d'exploitation Android pour distribuer et installer des applications (équivalent d'un fichier .exe sur Windows).

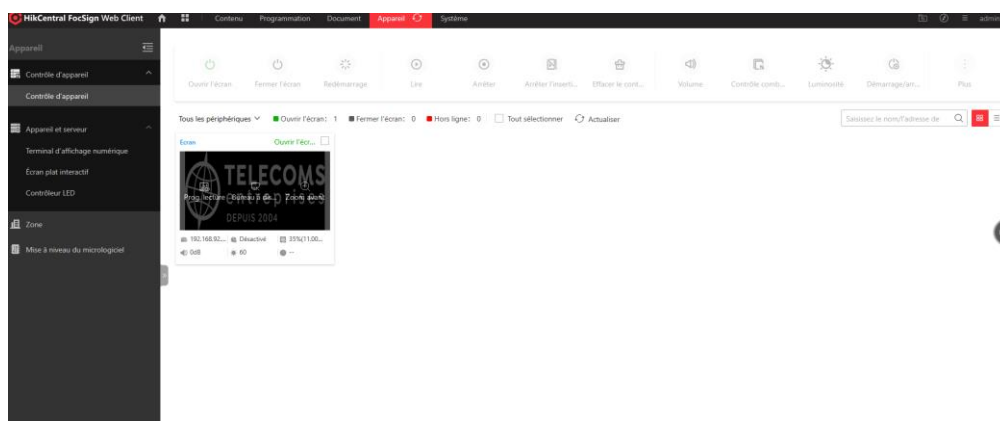
⁷ **HikCentral Focsign : HikCentral FocSign** : Logiciel de gestion centralisée développé par Hikvision, permettant de piloter à distance des écrans d'affichage dynamique

Rapport de stage

SkySignage, juste on ne peut pas avoir accès à cette appli sur un poste distant et c'est compatible uniquement avec des appareils Hikvision.



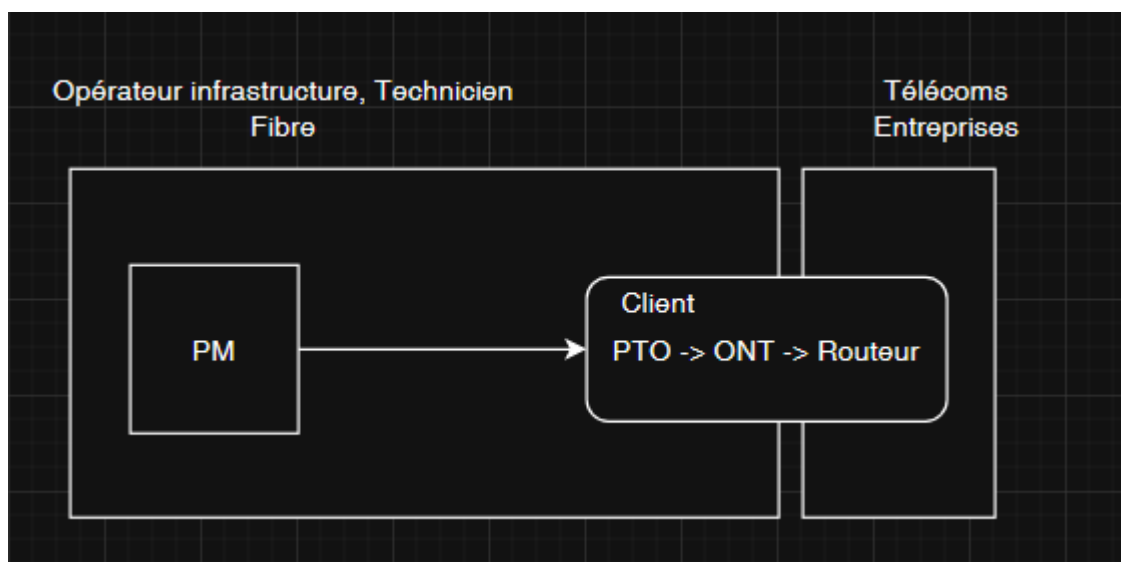
Donc pour HikCentral, l'objectif était de mettre en place le logiciel serveur sur un poste de l'entreprise et de configurer l'application HikCentral. Cette configuration permettra par la suite de programmer et de diffuser facilement des médias (vidéos, images) ou d'avoir accès à distance depuis mon poste à l'écran, comme un bureau à distance sur Windows.



Ecrasement Fibre et pose routeur

Contexte client : Le client possède deux sites, un site principal (une pharmacie) et un site de stockage. La fibre venant d'être écrasée sur le site de stockage, l'objectif est de permettre au client de s'y connecter en sécurité depuis la pharmacie.

Déroulement de l'intervention : Sur place, nous avons dû attendre que le technicien de l'opérateur d'infrastructure termine le raccordement avant de pouvoir configurer nos accès. Initialement, le site disposait d'un accès Bouygues Télécom avec un boîtier ONT (*Optical Network Terminal*) connecté à une box. Pour rappel, cet ONT sert de traducteur : il convertit le signal lumineux de la fibre en données électriques exploitables en Ethernet. Dans le cadre de cette migration (opérateur commercial SFR), le technicien a procédé à un écrasement de ligne au point de mutualisation (PM) pour basculer la position de Bouygues vers SFR, et a remplacé l'ancien boîtier ONT qui se trouvait à côté de la box par un nouvel ONT.



Pour optimiser notre temps pendant les travaux du technicien, nous avons anticipé la configuration de notre routeur MikroTik hAP ac².



- 2,4 GHz 300 Mbit/s
- 5 GHz 867 Mbit/s
- Débit de transfert des données maximum: 1167 Mbit/s
- IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- IPSec
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

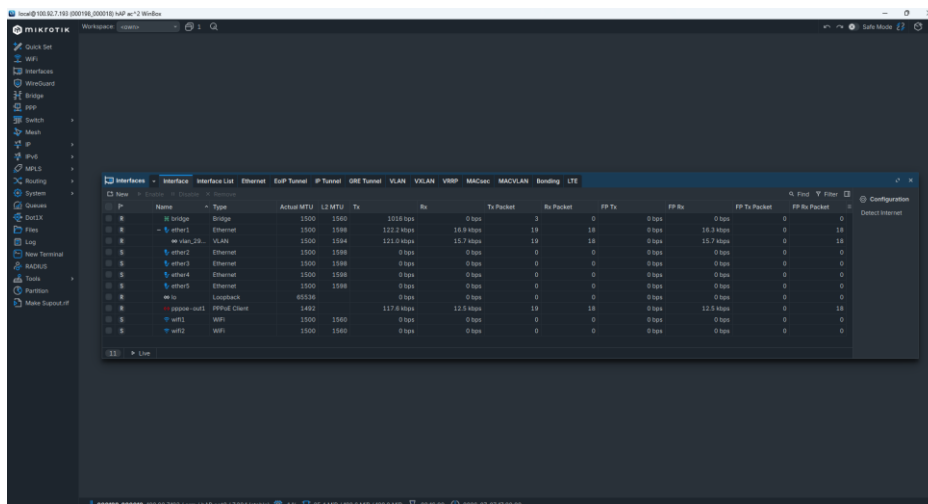
Rapport de stage

MicroTik à le logiciel RouterOS pour la configuration du router et création de VPN IPsec : Tout d'abord Télécoms Entreprises à commander un routeur auprès de Convergence, Convergence va préconfigurer le routeur selon ce que l'entreprise a commandé et leurs envoyer, pour se connecter en local il faut un mot de passe qui se trouve dans le bon de commande du routeur de Télécoms Entreprises sur une application qui s'appelle Fusion. Une fois connecter au routeur on va dans interface pour voir ce qui est connecter :

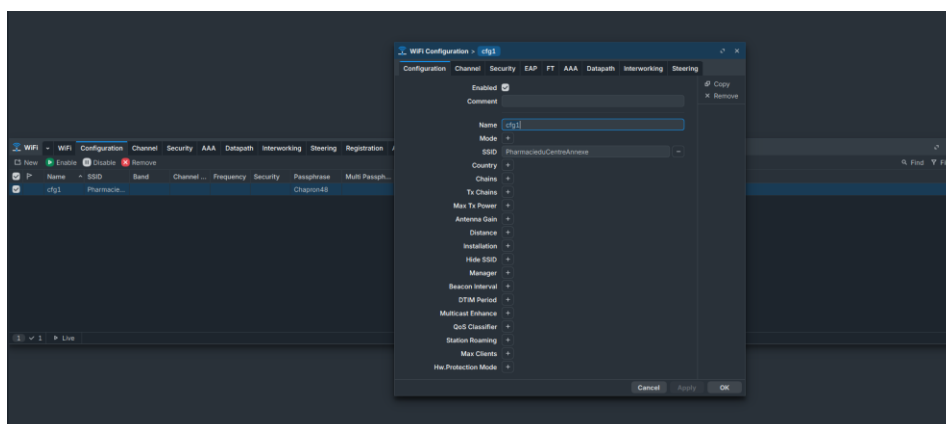
Le Vlan 29 a été préconfigurer sur le port Ether1 par Convergence pour l'arriver WAN et de récupérer son adresse IP publique. De base on avait aucun flux de données sur la pppoe-out1 (interface fibre) car on attendait que le technicien fibre ait fini de poser son installation pour que nous puissions configurer notre VPN.

Wifi

Le Wifi1 et Wifi2 sont désactiver par défaut il faut donc les activer et les configurer.

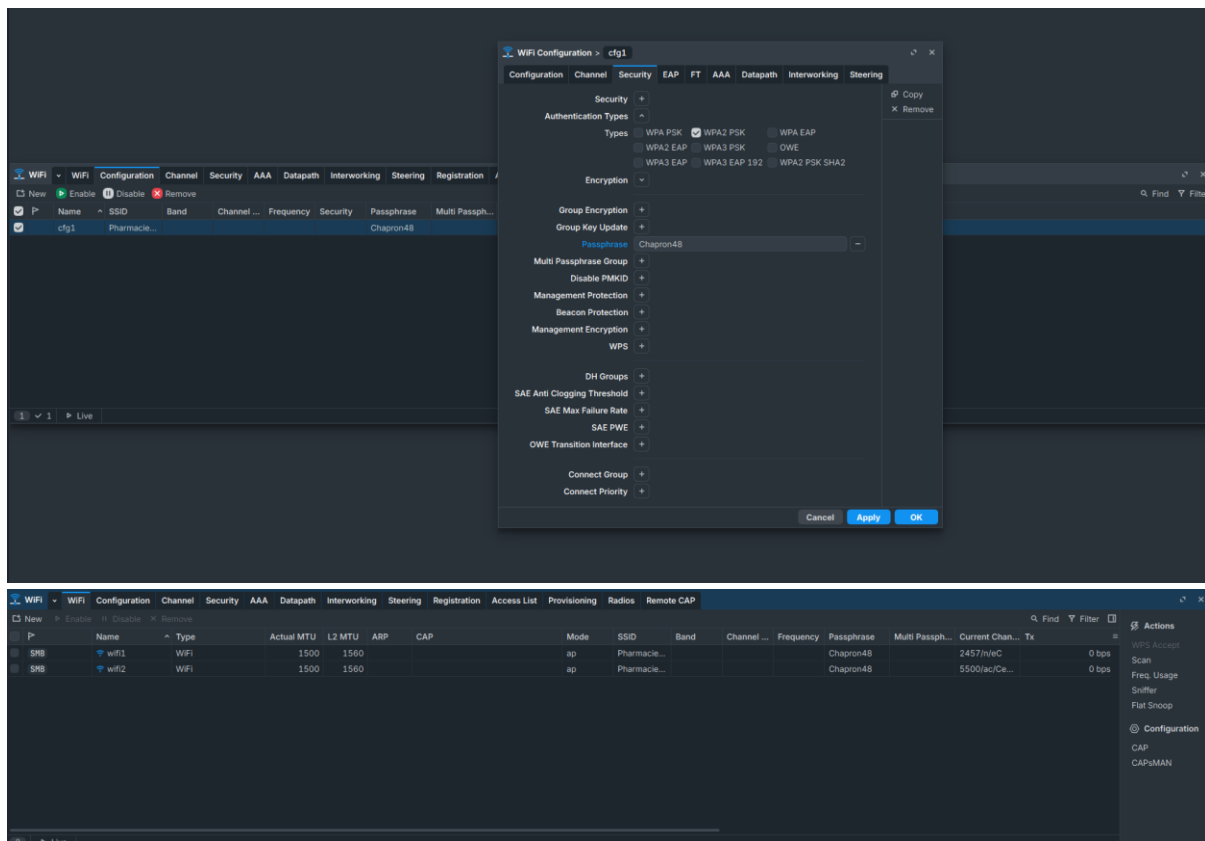


SSID : Le nom du Wifi qui apparaitra sur le téléphone ou autres appareils



Rapport de stage

Passphrase : Le mot de passe pour se connecter au Wifi



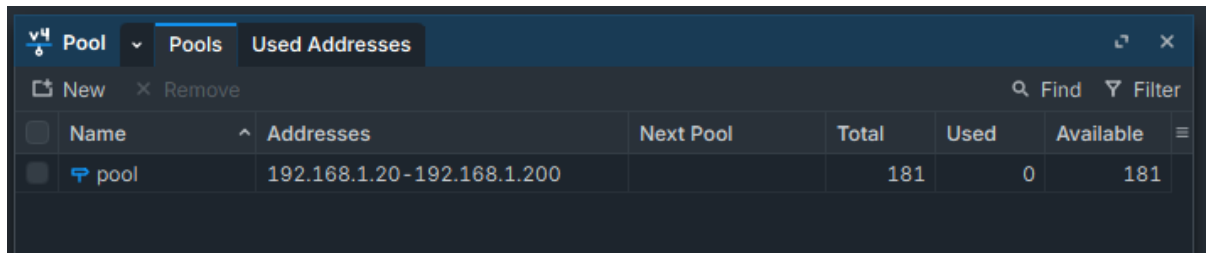
Il y a deux réseaux Wifi, Wifi1 avec la bande 2,4 GHz offre une portée plus longue mais un débit plus faible, tandis que Wifi2 avec la bande 5 GHz offre un débit plus élevé mais une portée réduite. Sur notre appareil (Téléphone portable ou autres) à la connexion du Wifi on ne verra qu'un seul Wifi, celui-ci détectera automatiquement pour avoir le meilleur débit. Nous avons opté pour la norme WPA2 PSK afin de garantir une compatibilité totale avec l'ensemble du parc informatique du client, le WPA3 n'étant pas encore supporté par certains anciens équipements.

Une fois fait, on a ajouté les deux interfaces Wi-Fi au bridge local aux côtés des ports Ethernet physiques (ether2 à ether5)

The image shows a screenshot of the Mikrotik WinBox interface, specifically the 'Bridge' configuration table. The table lists the configured bridges and their interfaces.

#	P	Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Trusted...	Fast Leave	BPDU Guard	PVID	Frame Types	Forwarding	Role	Edge Port	Point To Point Port	Actual Pa...	Root Path...	Tx/Rx BPDUs	Forward Transitions	Tx/Rx
0	IR	ether2	bridge		no	no	no	no	1	admit all									
1	IR	ether3	bridge		no	no	no	no	1	admit all									
2	IR	ether4	bridge		no	no	no	no	1	admit all									
3	IR	ether5	bridge		no	no	no	no	1	admit all									
4	I	wifi2	bridge		no	no	no	no	1	admit all									
5	I	wifi1	bridge		no	no	no	no	1	admit all									

Le serveur DHCP distribue ainsi dynamiquement les adresses sur une plage réseau allant de 192.168.1.20 à 192.168.1.200

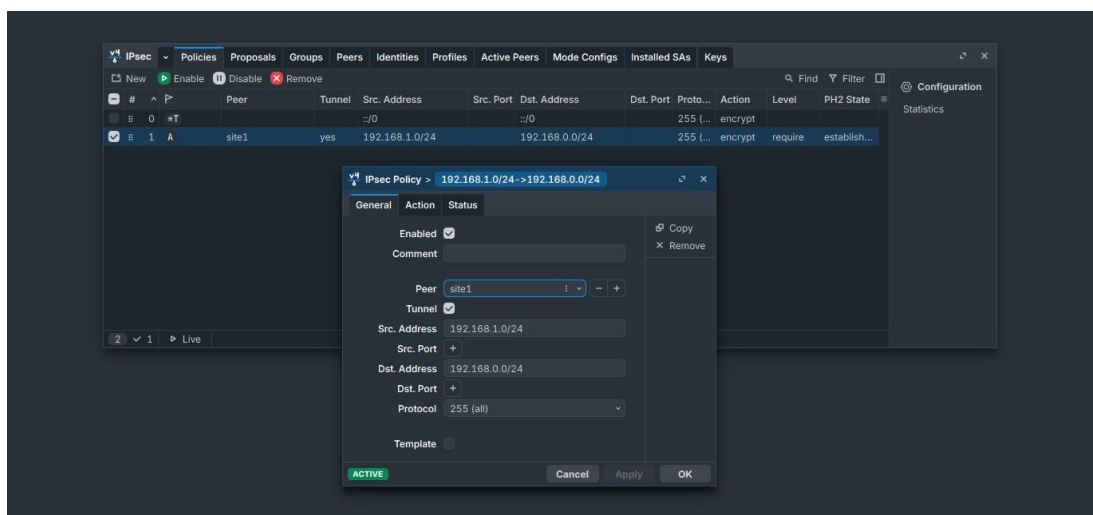


Name	Addresses	Next Pool	Total	Used	Available
pool	192.168.1.20-192.168.1.200		181	0	181

Tunnel VPN IPsec

Une fois la liaison fibre opérationnelle, nous avons configuré le tunnel VPN IPsec pour interconnecter les deux sites du client, ce qui lui permet d'accéder à ses ressources à distance comme s'il était sur le réseau local du site de stockage.

Dans IPsec : La source adresse est 192.168.1.0/24 donc le réseau du site du stockage pour aller vers l'adresse destination 192.168.0.0/24 du site de la pharmacie.



Sur l'image ci-dessous, on va configurer la sécurité, dans Action : les données seront chiffrées : Dès que le routeur voit un paquet aller de 192.168.1.X vers 192.168.0.X, il l'intercepte pour le chiffrer. Il utilise le protocole ESP⁸(chiffrement et intégrité des données) et la proposition de sécurité par défaut Proposal pour l'algorithme (AES-256⁹ et SHA-256¹⁰), Level : require, force le routeur à bloquer tout trafic vers le site central si

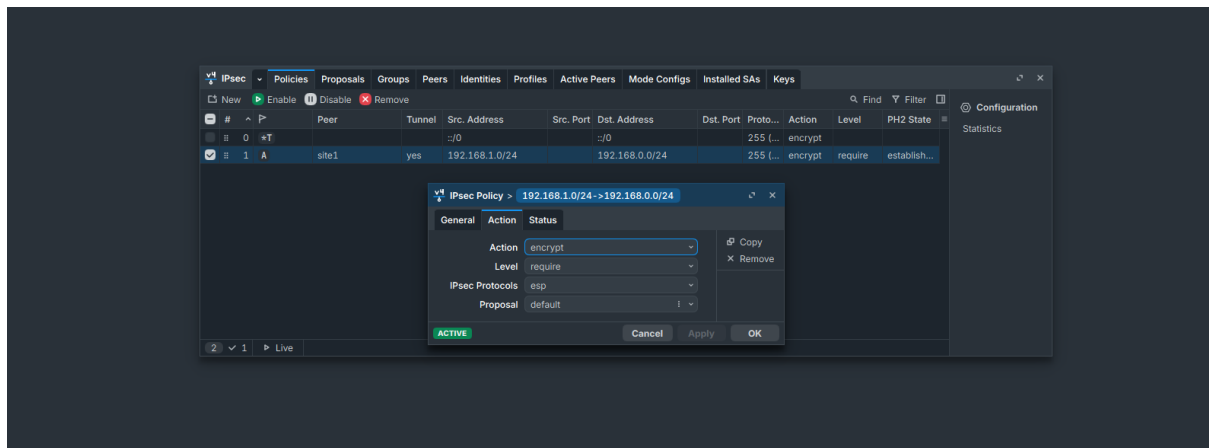
⁸ ESP (Encapsulating Security Payload) : C'est le protocole réseau qui va envelopper (encapsuler) les données.

⁹ **L'AES est un algorithme de chiffrement symétrique.** La même clé est utilisée pour chiffrer et déchiffrer un texte. Il repose entièrement sur des notions mathématiques liées aux ensembles (les corps notamment) et à l'arithmétique modulaire.

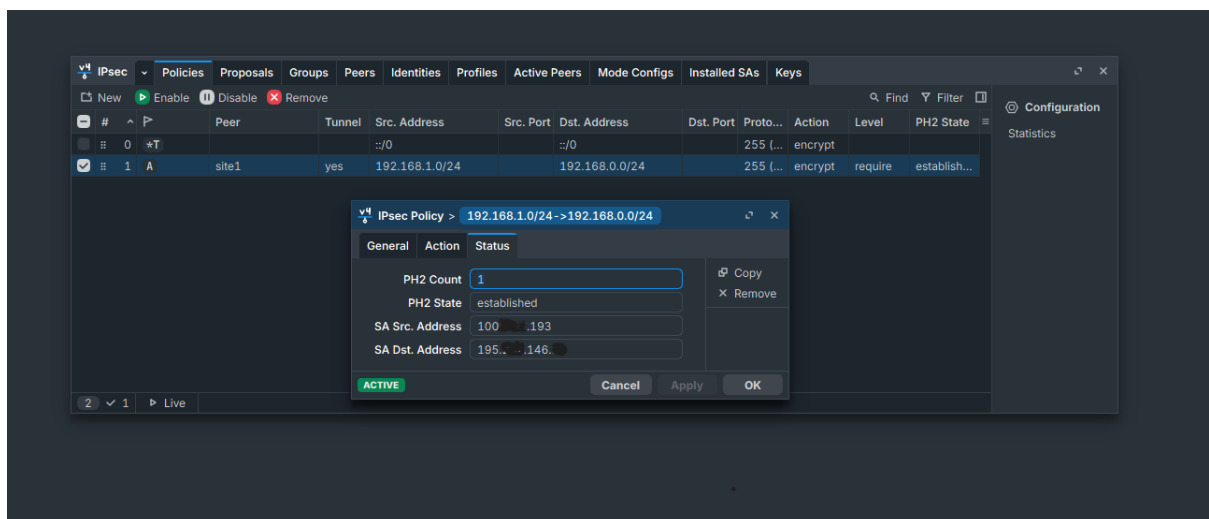
¹⁰ **SHA-256** est une fonction de hachage cryptographique. En termes simples, elle crée une empreinte numérique unique de longueur fixe qui garantit l'intégrité des données

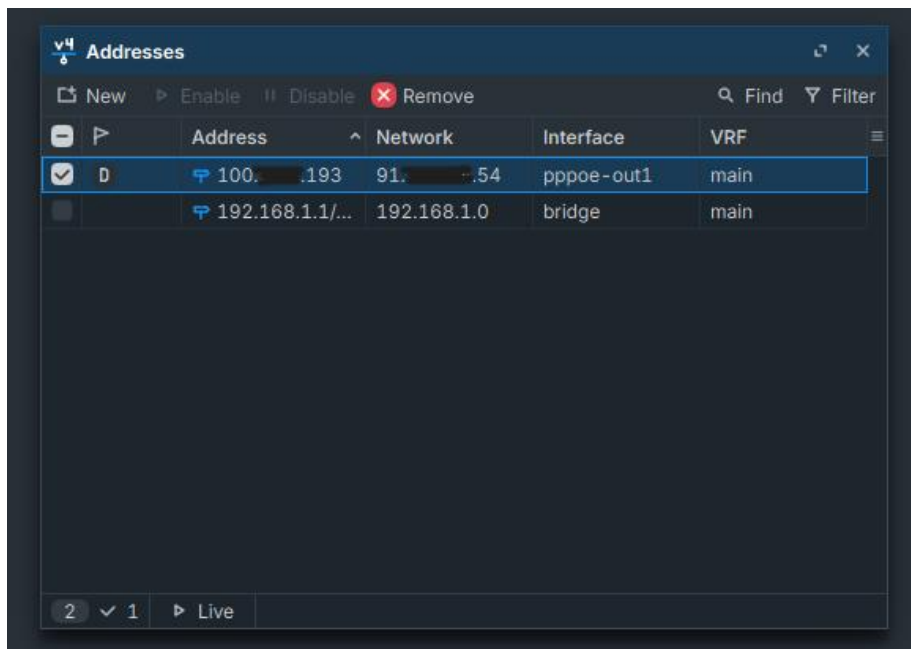
Rapport de stage

le tunnel VPN vient à se déconnecter, empêchant ainsi toute fuite de données en clair sur Internet.

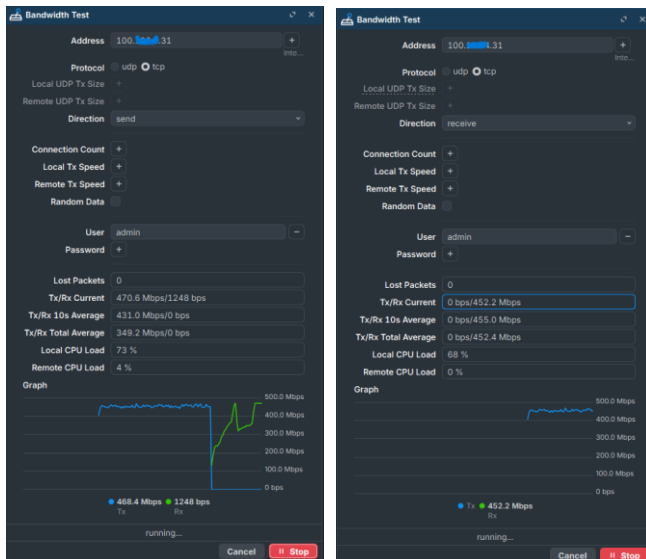


Status : ici le PH2 State est established c'est à dire que le VPN marche et que donc la phase 2 est réussi car un VPN ce fait en deux phase. J'ai volontairement flouté les IP car ce sont des IP publique, pour des raisons de confidentialité car c'est Convergence qui les fournit.





L'interface pppoe-out1 WAN : Affiche l'adresse IP publique 100.X.X.193 attribuée dynamiquement (flag D) par le fournisseur d'accès. C'est l'adresse IP de notre routeur qui sert pour monter le tunnel VPN IPsec. L'adresse 91.X.X.54 est l'IP de la passerelle de l'opérateur. L'interface bridge LAN : Affiche l'adresse IP locale fixe 192.168.1.1, qui sert de passerelle par défaut pour l'ensemble des équipements de la pharmacie et définit le sous-réseau protégé par le VPN.



Test de débit, on se connecte à un VPN chez notre fournisseur Convergence, puis on test avec l'IP publique de l'autre site en TCP pour la fiabilité plutôt que la rapidité (UDP) en envoi puis en recevant. On voit qu'il y a du trafic entre les deux sites de la pharmacie. Donc tout fonctionne avec un bon débit.

Maquette Yeastar

Télécoms Entreprises utilisant actuellement Alcatel OXO Connect avec ses clients, elle devra donc migrer vers une autre solution car Alcatel va devenir obsolète. L'entreprise a décidé de se tourner vers les modèles vendus par l'entreprise Yeastar en cloud PBX¹¹.

Mon objectif est donc de faire fonctionner une maquette Yeastar afin de vérifier la solution Yeastar pour l'entreprise. Pour cela j'utiliserai 4 Téléphones Yealink, deux postes fixes, deux téléphones mobiles et un DECT IP Phone¹² (pour faire fonctionner les téléphones mobiles avec le PBX.)

Mes débuts sur la maquette Yeastar

Nos téléphones s'appuient sur la technologie VoIP, qui consiste à transformer la voix en paquets de données numériques pour les transmettre sur Internet, au même titre que n'importe quel autre flux réseau. Pour faire fonctionner tout cela, on utilise le protocole SIP, qui prend en charge l'établissement, le maintien et la fermeture des sessions d'appel.

À mon arrivée chez Télécoms Entreprises, Leo Sadoev était déjà présent depuis cinq semaines. Donc pour commencer la création de la maquette téléphonique Yeastar, comme Leo avait déjà quasiment finalisé la configuration de la maquette, il m'a transmis un Trunk SIP de test pour que je puisse recréer entièrement une nouvelle maquette.

Pour mettre en place la maquette, on m'a fourni une notice d'installation Yeastar réaliser tout d'abord par Leo Sadoev puis mis au propre par mes soins, une fois la maquette réalisée. J'ai donc utilisé uniquement la notice pour tout configurer.

¹¹ **Cloud PBX** : C'est un standard téléphonique virtuel entièrement hébergé sur Internet (dans le cloud) chez un fournisseur. L'entreprise n'a plus besoin d'installer ou de maintenir un boîtier physique dans ses locaux

¹² **DECT IP** : C'est une technologie qui permet de connecter des téléphones sans fil (norme DECT) directement sur un réseau informatique en VoIP. Au lieu d'être branchée sur une prise téléphonique classique

Configuration de la maquette Yeastar

Poste Téléphonique

Tout d'abord les postes téléphoniques sont alimentés en PoE, c'est-à-dire par câble Ethernet, et qu'une fois branchés, ils peuvent recevoir une adresse IP en DHCP, que j'ai pu récupérer manuellement dans les menus de l'appareil. En revanche, j'ai dû effectuer un scan ARP pour retrouver l'IP du DECT, une requête ARP c'est une commande qui permet de voir les couple IP et adresse MAC qui sont attribuer sur le réseau, vu que le DECT ne possédait pas d'écran permettant de vérifier son adresse j'ai regardé au dos de celui si pour voir son adresse MAC(c4-fc-22-63-44-c3) et avec la commande ARP -a sur un ordinateur on obtient son IP :

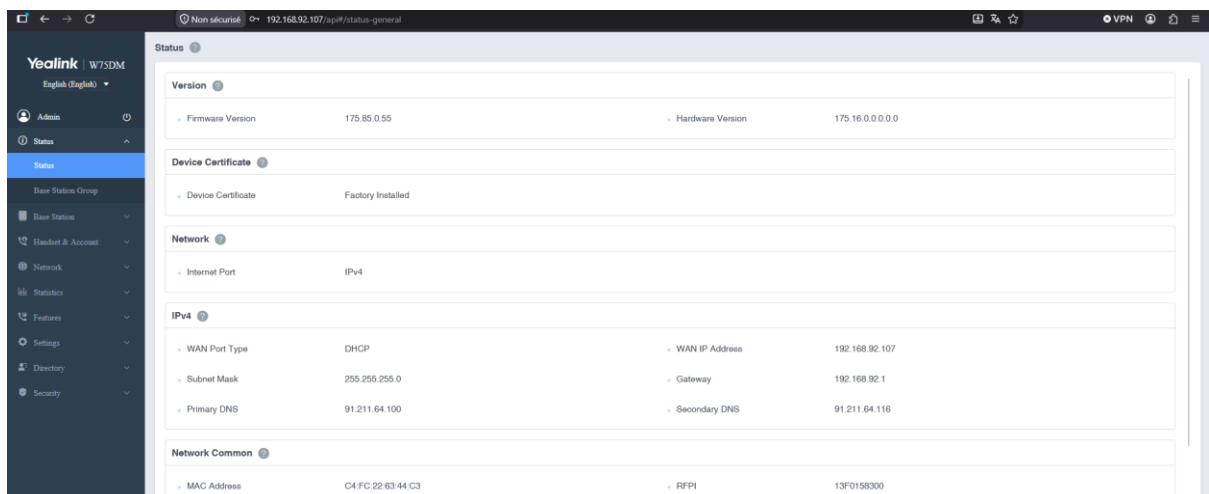
```
C:\Users\sav-tepc-005>arp -a

Interface : 192.168.1.56 --- 0x8
Adresse Internet  Adresse physique  Type
192.168.1.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff  statique
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16  statique
224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb  statique
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc  statique
239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa  statique

Interface : 192.168.92.71 --- 0x11
Adresse Internet  Adresse physique  Type
192.168.92.1      bc-cf-4f-48-6a-99  dynamique
192.168.92.61     00-17-c8-4b-60-45  dynamique
192.168.92.62     04-f4-d8-18-86-3b  dynamique
192.168.92.69     cc-96-e5-25-02-96  dynamique
192.168.92.72     c0-51-7e-35-63-ba  dynamique
192.168.92.79     00-17-c8-7e-05-9f  dynamique
192.168.92.80     c8-6c-87-50-0f-d3  dynamique
192.168.92.81     00-17-c8-4d-70-15  dynamique
192.168.92.83     00-17-c8-62-16-79  dynamique
192.168.92.84     cc-28-aa-90-19-38  dynamique
192.168.92.85     90-8d-6e-8d-9a-99  dynamique
192.168.92.87     a8-e2-91-0b-a4-e2  dynamique
192.168.92.89     bc-5e-33-53-8d-fb  dynamique
192.168.92.92     c0-56-e3-79-33-f7  dynamique
192.168.92.94     50-28-4a-c2-11-59  dynamique
192.168.92.101    c4-fc-22-63-44-c3  dynamique
192.168.92.107    c4-fc-22-63-44-c3  dynamique
192.168.92.121    00-17-c8-3b-28-06  dynamique
192.168.92.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff  statique
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16  statique
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb  statique
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc  statique
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa  statique
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff  statique
```

Pour accéder à l'interface du poste, il faut chercher : (http://@ip_du_poste)

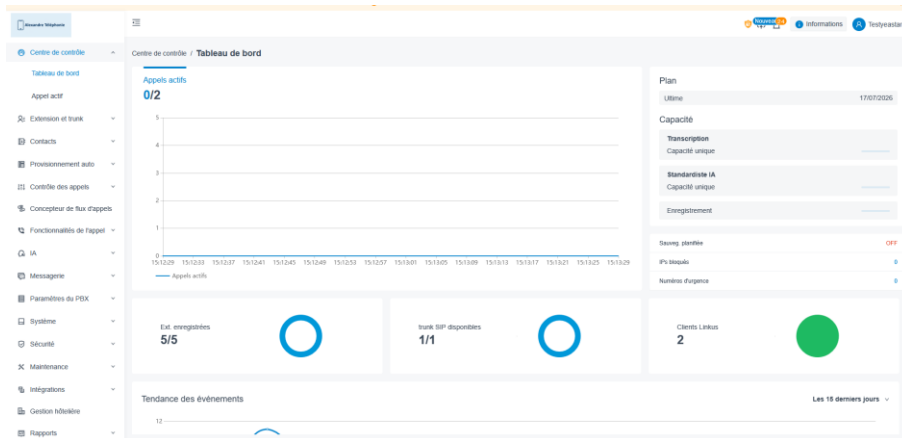
Pour ensuite arriver sur la page web de configuration du téléphone IP.



PBX

Etant donné que Leo Sadoev était déjà présent avant moi, il avait déjà reçu les codes d'accès à l'interface de gestion Yeastar, permettant de créer notre premier PBX. À la différence d'Alcatel, celui-ci est hébergé dans un cloud. C'est une nouveauté pour Télécoms Entreprises, qui utilise habituellement des PBX physiques OXO Connect d'Alcatel qui sont de gros boîtier qui doivent installer chez le client.

Interface Web du service de management Yealink ci-dessous :



Auto-provisionnement

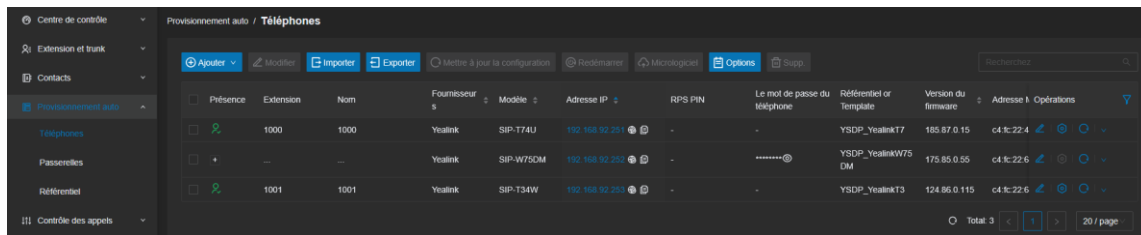
J'ai commencé par la création des extensions. Une extension est un compte ou un numéro unique attribué à un utilisateur ou à un appareil. (Par exemple 1000, 1001, 1002, 1003 pour mes postes). Dans l'extension c'est là qu'on va configurer les appareils. On a un résumé de toutes nos extensions.

The screenshot shows the 'Extension et trunk' section of the Yealink management interface. The table lists the following extensions:

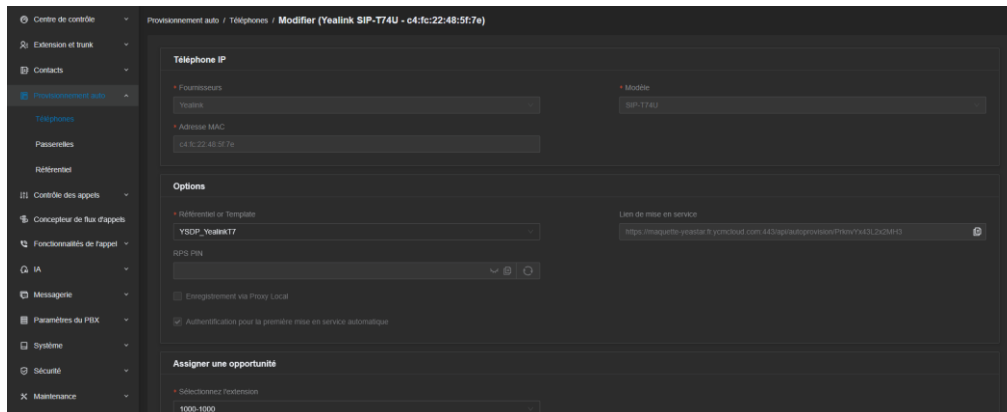
Statut en ligne	Présence	Numéro d'extension	Nom de l'appelant	Rôle de l'utilisateur	Adresse électronique	Portable	Opérations
☐	Disponible	1000	1000		1000@yealink.fr		Edit Delete
☐	Disponible	1001	1001				Edit Delete
☐	Disponible	1002	1002				Edit Delete
☐	Disponible	1003	1003				Edit Delete
☐	Disponible	1004	1004		1004@yealink.fr		Edit Delete

Une fois les extensions créées, un paramètre d'auto-provisionnement permet de synchroniser le PBX avec les postes physiques afin qu'ils récupèrent la configuration qui a été modifiée en ligne sur le cloud.

Rapport de stage



Après avoir identifié chaque appareil dans l'interface, il faut récupérer le lien de provisioning généré et le renseigner dans l'interface web du poste, dans la section d'auto-approvisionnement en cliquant sur le poste voulu. Exemple :

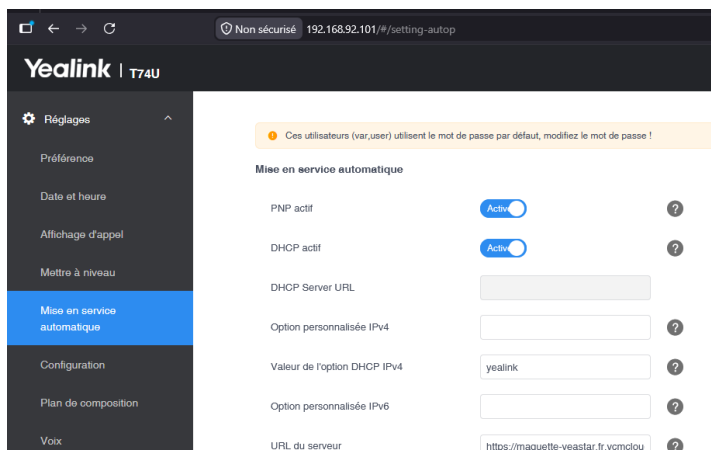


Le lien ci-dessous :

Lien de mise en service

<https://maquette-yeastar.fr/ymcloud.com/443/api/autoprovion/PrknvYx43L2x2MH3>

Le rentrer dans le web sur l'adresse du poste en 192.168.92.251 :



Une fois cette étape réalisée, j'ai pu établir le lien entre le PBX et les postes, et associer les comptes aux postes correspondants pour qu'ils soient synchroniser avec le cloud. S'il y a beaucoup de téléphone à configurer on peut tout simplement ajouter en vrac avec l'option ajouter en vrac et mettre chaque adresse Mac mais uniquement par modèle de téléphone et ensuite choisir la plage d'extension.

Rapport de stage

Provisionnement auto / Téléphones / Ajouter en vrac

Téléphone IP

Fournisseurs

Modèle

Adresse MAC

Veuillez saisir plus d'une adresse MAC, séparée par ligne

Options

Référentiel or Template

☐ Enregistrement via Proxy Local

Assigner une opportunité

Le numéro de départ

Le numéro de fin

Assigner une opportunité

Adresse MAC	Extension	Opérations
-------------	-----------	------------

J'ai aussi rencontré un problème car les téléphones reçoivent chacun une adresse en DHCP (192.168.92.101 pour le SIP-T74U, 192.168.92.107 pour le DECT SIP-W75DM, 192.168.92.109 pour le SIP-T34W)

Mais d'autres appareil qui se connectent aux réseaux on crée des conflits d'IP exemple avec un ordinateur qui a pris l'IP en .101 ou un Contrôleur Omada en .109. J'ai donc dû modifier l'IP de mes téléphones pour qu'il n'y ait plus de conflit je les ai donc mis en IP statique 192.168.92.251, 192.168.92.252, 192.168.92.253 pour n'avoir aucun souci.

Trunk

Par mail, M. Quemmerais et M. Bicorne les techniciens du service de déploiement avait transmis à Leo Sadoev les informations nécessaires pour connecter le PBX au Trunk (nom d'utilisateur, mot de passe, Registrar Endpoint, numéro de souscription, communications simultanées entrantes et sortantes, et PCSCF). Etant donné que Leo avait déjà fait une première fois des textes j'ai juste repris c'est information et je les ai mises dans le PBX.

Nom d'utilisateur

0990000425057

Com. sim.

2

Mot de passe

rc6cJHV4

Com. sim. entrantes

2

Registrar endpoints

45.84.55.52:5060

Com. sim. sortantes

2

Numéro de souscription

33974308959

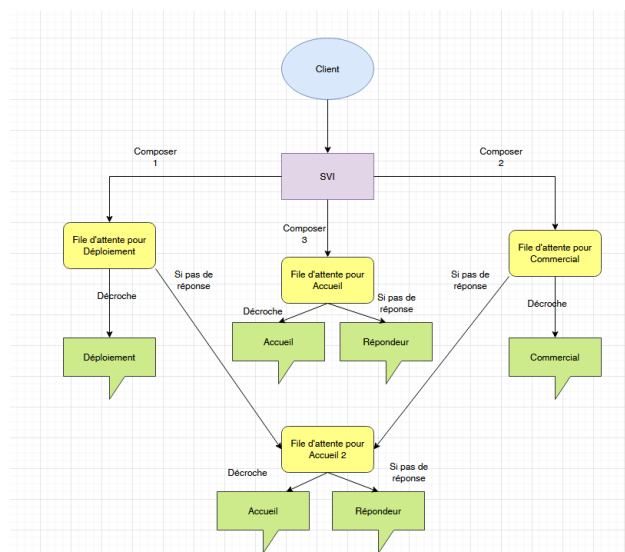
PCSCF

sip2.openvno.net

Information à rentrer dans le PBX :

Exemple de Scénario de SVI fait

comme test :



SVI

Un SVI est un Serveur Vocal Interactif. Il permet de rediriger l'appelant vers le bon service en fonction de son choix (par exemple : « tapez 1 pour joindre le service X »). Dans la maquette, j'ai configuré le SVI pour que le client puisse se rediriger en tapant 1 pour joindre le service de déploiement ou 2 pour joindre le service commercial ou 3 pour l'accueil. Si celui qui a appelé ne tape aucun numéro ça va alors raccrocher on aurait aussi pu faire en sorte que cela nous dirige vers l'accueil ou autre.

Interface du SVI pour les raccourcis de touche :

Ici quand on appuie sur la touche 1 pendant le

SVI, il nous renvoie donc vers la file d'attente

pour le service de déploiement

Fonctionnalités de l'appel / SVI / Modifier (6200)

De base **Activité touche** Paramètre avancé

Destination principale

> Appuyer 0

> Appuyer 1

Destination horaires d'ouverture

File d'attente 6400-déploiement1

☐ Permettre l'opt-out de l'enregistrement des appels

Destination en dehors des heures de bureau

[Aucune]

Destination jour fériés

[Aucune]

☐ Ignorer la destination de

Sauvegarder Annuler

File d'attente

J'ai placé un combiné dans le service de Déploiement et un autre dans le service Commercial. Si jamais l'un des deux services (Déploiement, Commercial) ne répond pas il sera redirigé vers l'accueil, sur le schéma il est indiqué comme Accueil2 pour des raisons de messages vocaux personnalisés, on doit créer un deuxième Accueil sur notre PBX, identique en apparence mais renvoyant vers une autre file d'attente sur les mêmes téléphones IP fixes.

Fonctionnalités de l'appel / Boîte vocale

Messagerie vocale de groupe Paramètres de messagerie vocale

+ Ajouter Supp.

☐ Numéro	Nom	Type	Mode	Membres
☐ 6402	Accueil	File d'attente	Partagés	1000-1000 1001-1001
☐ 6403	Accueil2	File d'attente	Partagés	1001-1001 1000-1000

Si l'appel reste toujours sans réponse, une messagerie vocale informe le client que le personnel n'est pas disponible pour le moment et qu'il devront rappeler plus tard.

Déploiement chez un client

Après avoir pris en main le système Yeastar et les téléphones Yealink, nous avons d'abord présenté ces équipements en interne avec Leo Sadoev car c'était une nouveauté pour l'entreprise.

Par la suite, M. Tirard nous a confié la mission de concevoir un scénario d'appels pour le client *Les Sablés d'Asnelles*. J'ai consacré une journée à préparer cette maquette, que nous avons validée par des tests en interne.

Nous nous sommes ensuite rendus à leur usine en compagnie de M. Tirard, Leo Sadoev et M. Quemmerais pour faire une démonstration. L'objectif était de répondre à leur problème principal : ils ne pouvaient gérer qu'un seul appel à la fois sur leur ligne actuelle. Grâce à notre maquette, nous leur avons prouvé qu'ils pouvaient désormais passer au moins deux appels en simultané. Nous avons aussi mis en avant les services configurés en fonction du cahier des charges : le SVI personnalisé, les groupes d'appels, les renvois et les messageries vocales.

Très satisfait de la présentation, le client a signé un contrat avec M. Tirard pour qu'on vienne installer définitivement la nouvelle solution le Vendredi 17 Juillet le dernier jour de mon stage.

Conclusion

Durant ce stage chez Télécoms Entreprises, j'ai travaillé sur la téléphonie avec la maquette Yeastar, sur des installations d'imprimante, téléphonique, réseau lors des différentes interventions aux côtés de M. Gambillon. J'ai configuré un écran puis installé chez un client, configuré un NUC¹³, configurer une caméra sans fil avec application mobile et travaillé sur le serveur NAS avec l'aide de Leo Sadoev, souder et tester des câbles de fibres, configuration d'un Controller Hikvision DS-7608NI-I2/8P ou un DS-7616NI-I2 NVR qui une fois configuré gère des caméra, stock les vidéos et permet des visualiser en direct la caméra connecter. Je n'ai pas pu tout détailler dans ce rapport tellement j'ai réalisé plein de choses.

Ce stage m'a beaucoup apporté. J'ai approfondi mes connaissances en téléphonie, un domaine que nous avons vu assez rapidement en cours, avec le TP de M. Tohetonde. Les interventions avec les techniciens m'ont également permis d'en apprendre plus sur

¹³ **NUC** (pour *Next Unit of Computing*, un concept créé à l'origine par Intel) est tout simplement un ordinateur de bureau miniature.

la partie réseau comme la mise en place d'un VPN IPsec, prise en main du logiciel MikroTik et installation routeur.

Ce stage m'a aussi confronté à une réalité du métier. D'être très polyvalent et solliciter les collègues pour de l'aide ou du travail ce qui a été difficile pour moi au début car je réalisais mes projets dans mon coin dû à ma timidité.

J'ai beaucoup apprécié ce stage. Le fait que l'entreprise me laisse gérer pleins de petits projets seul, avec des technologies nouvelles, ça m'a vraiment motivé, et je suis satisfait d'avoir réussi à monter une maquette fonctionnelle. Cette expérience est très enrichissante et confirme mon goût pour la téléphonie et les réseaux et maintenant la vidéosurveillance et les alarmes !

Bibliographie

J'ai fait un récapitulatif de toute mes journées sur un autre document car je n'ai pas la place de tout mettre dans ce rapport, il se trouve dans mon GitHub dans le lien ci-dessous. :

Toute mes notices réalisées durant le stage ici :

<https://github.com/Remi-Larose/Notice-r-aliser-pendant-le-Stage>

Documentation utiliser pour la réalisation de la maquette yeastar :

<https://help.yeastar.com/en/p-series-software-edition/administrator-guide/about-this-guide.html>

Documentation pour installer et utiliser SkySignage :

<https://www.skysignage.com/skydoc/SkySignage/>

Documentation pour installer et configurer HikCentral FocSign :

https://pinfo.hikvision.com/hkwsen/unzip/20240227153547_81875_doc/

Documentation pour l'installation du kit caméra panneau solaire : [https://m-](https://m-support.ezviz.com/download/viewer?file=https%3A%2F%2Fmfs.ezvizlife.com%2FBC1C_User%20Manual_FR(V1.1.0).pdf%3Fver%3D61188)

[support.ezviz.com/download/viewer?file=https%3A%2F%2Fmfs.ezvizlife.com%2FBC1C_User%20Manual_FR\(V1.1.0\).pdf%3Fver%3D61188](https://m-support.ezviz.com/download/viewer?file=https%3A%2F%2Fmfs.ezvizlife.com%2FBC1C_User%20Manual_FR(V1.1.0).pdf%3Fver%3D61188)

Glossaire

Rainbow : Connectée au standard téléphonique physique (OXO) via la passerelle WebRTC, elle permet aux collaborateurs d'utiliser leur ligne de bureau directement depuis leur ordinateur ou leur smartphone, notamment en situation de télétravail.

AES (Advanced Encryption Standard) : Algorithme mathématique de chiffrement symétrique de niveau militaire utilisé pour rendre les données totalement confidentielles à travers un réseau IP.

APK (Android Package Kit) : Format de fichier utilisé par le système d'exploitation Android pour distribuer et installer des applications (équivalent d'un fichier .exe sur Windows).

BIOS (Basic Input Output System) : Programme de base stocké sur la carte mère d'un ordinateur, contrôlant l'initialisation des composants matériels et la séquence de démarrage du système.

Cloud PBX : Standard téléphonique virtuel entièrement hébergé sur Internet (dans le cloud) chez un fournisseur, évitant à l'entreprise d'avoir à maintenir un commutateur physique dans ses locaux.

DECT IP : Technologie sans fil permettant de connecter des téléphones portables d'entreprise (norme DECT) directement sur une borne réseau raccordée en VoIP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Protocole permettant l'attribution automatique d'une configuration IP (adresse, masque, passerelle) à un appareil lors de sa connexion au réseau.

DNS (Domain Name System) : Service traduisant un nom de domaine textuel en adresse IP numérique exploitable par les machines.

ESP (Encapsulating Security Payload) : Protocole réseau utilisé au sein d'IPsec pour encapsuler, chiffrer et signer les paquets de données afin d'en assurer la confidentialité et l'intégrité.

FAI (Fournisseur d'Accès Internet) : Entreprise proposant un accès au réseau Internet (ex: Orange, SFR, Bouygues).

FTTH (Fiber to the Home) : Architecture de réseau fibre optique déployée depuis le nœud de l'opérateur jusqu'au domicile ou à l'établissement du client.

IPBX (Internet Protocol Private Branch Exchange) : Standard téléphonique d'entreprise utilisant le protocole IP pour acheminer les communications sous forme de données numériques sur un réseau local ou Internet.

IPsec (Internet Protocol Security) : Ensemble de protocoles de sécurité utilisé pour chiffrer, authentifier et sécuriser les paquets de données circulant à travers un tunnel VPN entre deux sites distants.

ITSP (Internet Telephony Service Provider) : Opérateur de télécommunications spécialisé dans la fourniture de services de téléphonie sur IP (VoIP).

LAN (Local Area Network) : Réseau local et privé reliant les équipements informatiques d'un même site (ordinateurs, téléphones, imprimantes) pour leur permettre d'échanger des données sans passer par Internet.

NAS (Network Attached Storage) : Boîtier de stockage de données connecté au réseau, permettant de centraliser, sauvegarder et partager des fichiers entre plusieurs utilisateurs.

NVR (Network Video Recorder) : Dispositif réseau matériel ou logiciel chargé d'enregistrer et de centraliser les flux vidéo provenant de caméras IP.

ONT (Optical Network Terminal) : Boîtier de terminaison optique convertissant les signaux lumineux de la fibre en signaux électriques exploitables par un câble Ethernet traditionnel.

PM (Point de Mutualisation) : Armoire de rue ou local technique où s'effectue la connexion entre les fibres des différents opérateurs commerciaux et la fibre déployée dans les logements/bâtiments.

PoE (Power over Ethernet) : Technologie permettant d'alimenter électriquement un périphérique réseau (comme un téléphone IP ou une caméra) directement via le câble Ethernet RJ45.

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) : Protocole réseau utilisé pour établir une session d'authentification directe et sécurisée avec le fournisseur d'accès à travers une ligne haut débit.

PSK (Pre-Shared Key) : Mode d'authentification Wi-Fi basé sur l'utilisation d'une clé ou d'un mot de passe unique partagé entre tous les utilisateurs du réseau.

PTO (Prise Terminale Optique) : Boîtier mural situé chez le client où est raccordé le câble de fibre optique intérieur, servant de point de départ vers l'ONT.

RTC (Réseau Téléphonique Commuté) : Réseau téléphonique historique analogique traditionnel, en cours de fermeture en France.

SHA (Secure Hash Algorithm) : Fonction de hachage cryptographique générant une empreinte numérique unique de longueur fixe, utilisée pour garantir l'intégrité des données.

SIP (Session Initiation Protocol) : Protocole de signalisation standardisé utilisé pour établir, modifier et terminer les sessions multimédias (voix et vidéo) en VoIP.

SSH (Secure Shell) : Protocole réseau sécurisé permettant d'établir une liaison chiffrée pour administrer un équipement informatique à distance via une interface en ligne de commande.

SVI (Serveur Vocal Interactif) : Système de menu audio automatisé guidant un appelant par messages vocaux et l'invitant à presser des touches pour être dirigé vers le service souhaité.

Trunk SIP : Liaison logique s'appuyant sur le protocole SIP permettant de connecter un IPBX d'entreprise au réseau téléphonique public (WAN) via Internet.

VLAN (Virtual Local Area Network) : Technologie de niveau 2 (liaison) permettant de segmenter un réseau physique en plusieurs sous-réseaux virtuels isolés pour trier et sécuriser les flux.

VoIP (Voice over Internet Protocol) : Technologie permettant de transmettre la parole numérisée sous forme de paquets de données sur un réseau utilisant le protocole IP.

WAN (Wide Area Network) : Réseau étendu et public (Internet) permettant de relier des réseaux locaux (LAN) géographiquement éloignés et d'acheminer les communications vers l'extérieur.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) : Norme de sécurité d'accès Wi-Fi introduite en 2004 s'appuyant sur le chiffrement fort AES pour protéger les communications sans fil.

Yeastar : Éditeur de solutions de télécommunications spécialisé dans le développement d'IPBX matériels et de plateformes de communication unifiées hébergées dans le cloud.

Français

Dans le cadre de mon stage de deuxième année de BUT Réseaux et Télécommunications, j'ai rejoint l'entreprise *Télécoms Entreprises* pour une durée de 8 semaines à Hérouville-Saint-Clair. Cette société est spécialisée dans les solutions de téléphonie, d'impression, de réseau et de vidéosurveillance pour les professionnels. Ma mission principale a consisté à concevoir une maquette de téléphonie Yeastar Cloud PBX, destiné à remplacer les équipements Alcatel OXO Connect en fin de vie chez Télécoms Entreprises. J'ai donc configuré les extensions téléphoniques, le Trunk SIP, les routes d'appels, un Serveur Vocal Interactif (SVI) et des files d'attente, puis testé l'ensemble du système et participé à son déploiement test chez un client. En parallèle, j'ai accompagné les techniciens lors d'interventions terrain pour des pannes de réseau ou de téléphonie, configuré un écran d'affichage dynamique Hikvision et mis en place un accès à distance sécurisé au serveur NAS de l'entreprise grâce à un VPN IPSec. Ce stage m'a permis d'approfondir mes connaissances en téléphonie VoIP et en réseau tout en développant mon autonomie.

English

As part of my second years in the BUT Network & Telecommunications, i joined the company Telecoms Entreprises for an 8 week period in Hérouville Saint Clair. This company specializes in Network, Telephony, printing machine, Alarm and video surveillance solutions for clients like pharmacy, restaurant, agency.... My main mission consisted of designing a telephony mockup Yeastar Cloud PBX system, which is intended to replace the end of life of Alcatel OXO Connect equipment in Telecoms Entreprises. I configured telephone extensions, the SIP Trunk, call routing, an Interactive Voice Response (IVR) system, and call queues, before testing the entire system and participating in its deployment for a client. In parallel, I accompanied technicians during field interventions for network or telephony troubleshooting, configured a Hikvision digital signage screen, and set up a secure remote access to the company's NAS server using an IPSec VPN. This internship allowed me to improve my knowledge in VoIP telephony and networking while developing my autonomy.